

Module 7.10

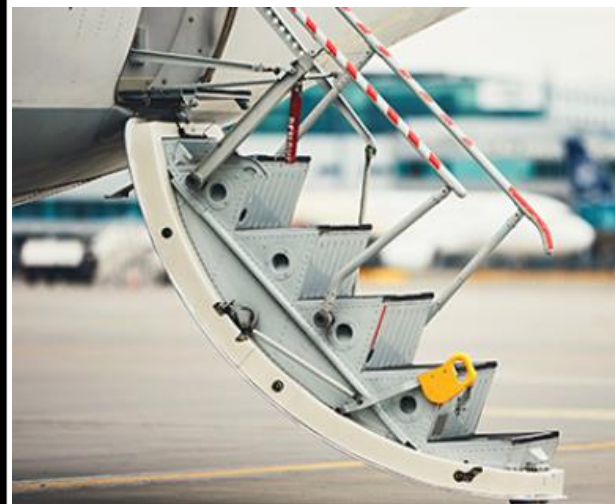
RESSORTS

Licence B1



Livret destiné aux stagiaires

Édition 2026



AIR FORMATION

Centre de Formation Aéronautique
Agréé EASA PART 147

14 Avenue Escadrille Normandie Niémen
31700 BLAGNAC - FRANCE

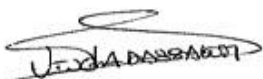


AIR FORMATION

Ce document a été édité par AIR FORMATION. Il ne doit en aucun cas être utilisé à d'autres fins que celles pour lesquelles il est fourni et les informations qu'il contient ne peuvent être divulguées à des tiers non habilités.

Cette documentation est un document d'instruction, elle ne sera pas remise à jour, elle ne doit pas être considérée comme une référence réglementaire ou technique.

GARANTS DES LIVRETS

<i>Visa Rédacteur / Visa Responsable Module</i> Laurent VINGADASSALOM	<i>Visa Directeur de Formation</i> Laurent VINGADASSALOM	<i>Visa Responsable Qualité</i> Déborah CALAC
		

GLOSSAIRE

Un glossaire commun à l'ensemble des modules vous sera remis.

TABLEAU D'EVOLUTION

Révision	Date	Pages modifiées	Synthèses des modifications
V03	30/12/2009	Toutes	Nouvelle édition
V04	11/05/2016	Page de garde et page 1	Page de garde et page 1 : adresse, signatures et noms modifiés + édition Pied de page modifié sur l'ensemble du document
V05	01/06/17	Toutes	Nouvelle édition
V06	13/02/2026	Toutes	Mise à jour du contenu



SUJET MODULE 7.10 : LES RESSORTS

Catégorie B1 : 80 questions à choix multiples, temps alloué 100 minutes.
2 questions à développement temps alloué 20 minutes/QD.

Catégorie B2 : 60 questions à choix multiples, temps alloué 75 minutes.
2 questions à développement temps alloué 20 minutes/QD.

EXIGENCES EN MATIERE DE CONNAISSANCES DE BASE

MODULE 7.10 LES RESSORTS	Niveau	
	A	B1
Inspections et tests des ressorts	1	2



Les connaissances de base pour les catégories B1, B2 et B3 sont indiquées par des niveaux de niveaux de connaissance (1, 2 ou 3) pour chaque sujet concerné.

Les indicateurs de niveau de connaissances sont définis sur 3 niveaux comme suit :

NIVEAU 1

Une familiarisation avec les éléments principaux du sujet.

Objectifs :

- Le postulant devra être familiarisé avec les éléments de base du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description simple de la totalité du sujet, en utilisant des mots communs et des exemples.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des termes typiques.

NIVEAU 2

Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à appliquer cette connaissance.

Objectifs :

- Le postulant devra être capable de comprendre les principes essentiels théoriques du sujet.
- Le postulant devra être capable de donner une description générale du sujet, en utilisant, comme il convient, des exemples typiques.
- Le postulant devra être capable d'utiliser des formules mathématiques conjointement aux lois physiques décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire et de comprendre des croquis, des dessins et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant des procédures détaillées.

NIVEAU 3

Une connaissance détaillée des aspects théoriques et pratiques du sujet et une capacité à combiner et appliquer des éléments de connaissances séparés d'une manière logique et compréhensible.

Objectifs :

- Le postulant devra connaître la théorie du sujet et les relations avec les autres sujets.
- Le postulant devra être capable de donner une description détaillée du sujet en utilisant les principes essentiels théoriques et des exemples spécifiques.
- Le postulant devra comprendre et être capable d'utiliser les formules mathématiques en rapport avec le sujet.
- Le postulant devra être capable de lire, de comprendre et de préparer des croquis, des dessins simples et des schémas décrivant le sujet.
- Le postulant devra être capable d'appliquer ses connaissances d'une manière pratique en utilisant les instructions du constructeur.
- Le postulant devra être capable d'interpréter les résultats provenant de différentes sources et mesures et d'appliquer une action corrective comme il convient.



TABLE DES MATIERES

1 INSPECTIONS ET TESTS DES RESSORTS.....	6
1.1 INSPECTIONS DES RESSORTS.....	6
1.1.1 Inspections visuelles ;.....	7
1.1.2 Contrôle de dimension ;.....	8
1.2 TESTS DES RESSORTS.....	8



1 INSPECTIONS ET TESTS DES RESSORTS



Rappel des objectifs : Une connaissance générale des aspects théoriques et pratiques des inspections et des tests sur les ressorts. Capacité à appliquer cette connaissance. [Niveau 2]

1.1 INSPECTIONS DES RESSORTS

Les ressorts (compression, traction, torsion) sont considérés comme des **pièces mécaniques critiques** lorsqu'ils interviennent dans des fonctions de verrouillage, de rappel, de sécurité ou de commande.

Les contrôles sont réalisés **conformément aux données approuvées** et peuvent inclure :

Inspection visuelle

- Recherche de fissures, criques, corrosion, piqûres, déformations,
- Vérification de l'alignement, du pas, de la rectitude,
- Absence de spires jointives anormales,
- État des extrémités (crochets, pattes, surfaces d'appui)

Contrôle dimensionnel

- Longueur libre,
- Diamètre extérieur/intérieur,
- Nombre de spires actives,
- Comparaison avec les limites données par le constructeur.

Contrôle fonctionnel

- Effort ou raideur (le cas échéant),
- Capacité de rappel (retour à position neutre),
- Vérification de la tension ou compression sous charge spécifiée.



Exemple d'un contrôle de ressort de compression avec utilisation du CMM (Component Maintenance Manuel) et de l'outillage spécifique d'une metering valve d'un A 320, présentation en coupe de l'élément et la situation des ressorts avec le fonctionnement de la valve et le rôle des ressorts suivant l'AMM (Aircraft Maintenance Manuel).

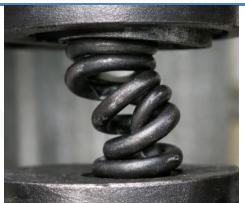
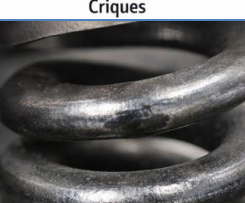


Quel que soit le type, un ressort convenablement conçu doit :

- Résister aux charges maximales qui lui seront appliquées.
- Se déformer selon les besoins et donc posséder une raideur bien définie (condition de déformation).

1.1.1 Inspections visuelles ;

Voici un récapitulatif des principaux défauts rencontrés lors de l'inspection des ressorts :

<u>Déformation</u> (spires jointives pour un ressort de compression, spires non jointives pour un ressort de traction).	 Déformation du ressort
<u>Flambage sous charge</u> (inspection visuelle ressort en place).	 Flambage sous charge
<u>Corrosion.</u>	 Corrosion
<u>Criques</u> (en cas de doute effectuer un contrôle par ressuage coloré).	 Criques
<u>Usure</u> (interférence ou mauvais cheminement).	 Usure / Frottement
<u>Couleur</u> (traces de brûlures ou autres).	 Couleur / Brûlure

TOUTE ANOMALIE NECESSITE LE REMPLACEMENT DU RESSORT.



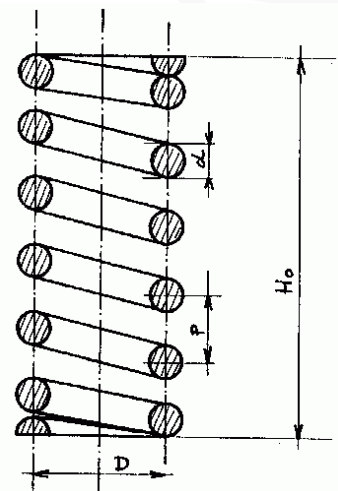
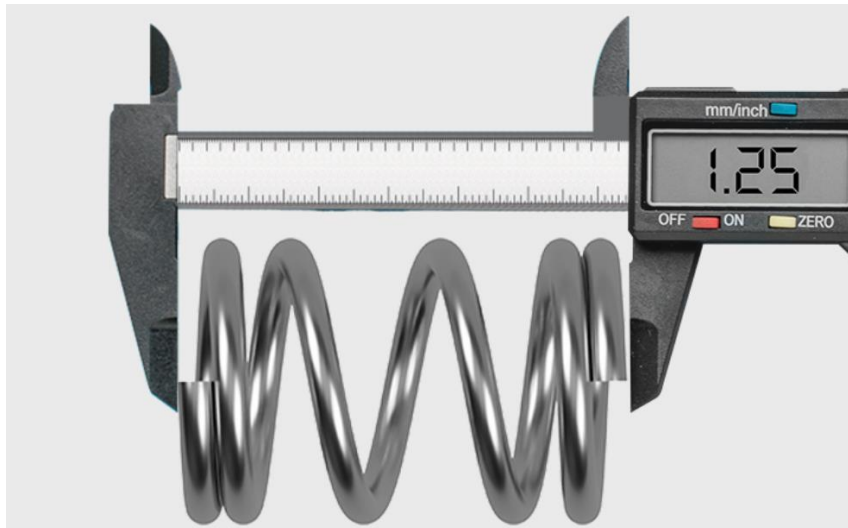
1.1.2 Contrôle de dimension ;

Contrôle dimensionnel (avec pied à coulisse ou autres instruments de mesure).

- La hauteur du ressort détendu (H_0).
- Le pas (P).
- Le diamètre des spires (d).

Toute dimension hors tolérance nécessite le remplacement du ressort.

Certains contrôles nécessitant un outillage spécifique pourront être réalisés en atelier ou sur place.



1.2 TESTS DES RESSORTS

Les ressorts assurant des actions de précision (dosage, équilibrage...) seront essayés avant montage afin de vérifier les caractéristiques de raideur.

- Mesure de la variation de la flèche en fonction de diverses charges.
- Comparaison des valeurs trouvées aux caractéristiques de référence du ressort.
- Possibilité de procéder à des tests de vie dynamique.



(Source Mecmesin)

